LabNBook - R205_Rapport C1 R205 Rapport Final C1

29/03/26 - 15:30:26 | **Equipe_03:** Marwan A. - Adam A. - Serigne Aliou D. - Yanis G.

1 - Informations générales

Informations générales

TP 2 - Analyse harmonique et notion de filtrage

Informations générales :

Compte rendu de travaux pratique :

Groupe lors du TP	**ASSARI Adam / GROT Yanis / AARAB Marwan / DRAME Aliou**
Groupe TD et TP	**GROUPE 3 / TDC**
Numéro TP	**TP N°2**

2 - Introduction

Introduction

Introduction :

Dans le domaine des télécommunications et des réseaux, les filtres électroniques jouent un rôle essentiel dans le traitement des signaux, notamment pour sélectionner certaines fréquences et atténuer les autres. Les lignes de transmission et les circuits RC peuvent se comporter comme des filtres, en particulier des filtres passe-bas qui laissent passer les basses fréquences tout en atténuant les hautes fréquences. L'étude de ces filtres permet de mieux comprendre le comportement des signaux dans les systèmes électroniques et de visualiser l'effet du filtrage sur leur contenu fréquentiel.

L'objectif de ce TP est d'étudier le fonctionnement d'un filtre passe-bas du premier ordre en réalisant des mesures expérimentales afin de caractériser sa réponse fréquentielle. Il s'agit notamment de mesurer l'atténuation du signal en fonction de la fréquence, de déterminer la fréquence de coupure du filtre et d'observer son influence sur un signal carré, en particulier sur son spectre harmonique. Les résultats obtenus seront ensuite comparés aux valeurs théoriques attendues afin de valider le comportement du filtre étudié.

Au cours de ce TP, plusieurs grandeurs physiques sont étudiées, notamment la fréquence du signal d'entrée, la tension d'entrée et de sortie du filtre, le gain du filtre exprimé en décibels (dB), ainsi que la fréquence de coupure. L'analyse du spectre fréquentiel du signal carré permet également d'observer les différentes composantes harmoniques et d'évaluer l'effet du filtrage sur ces composantes.

3 - Partie expérimentale :

A. Filtre passe-bas du premier ordre

A. Filtre passe-bas du premier ordre (Signal sinusoïdale)

Protocole expérimental :

Matériel utilisé :

- Générateur de fonctions (GBF) : Agilent 33210A - 10MHz
- Oscilloscope numérique : Keysight InfiniiVision DSOX2002A - 70 MHz
- Résistance R = 68 kΩ
- Condensateur C = 1 nF

- Plaque Labdec et câbles de connexion

Étapes détaillées du protocole :

1. Réalisation du filtre RC passe-bas

- Réaliser le montage du filtre RC passe-bas sur la plaque Labdec.
- Connecter la résistance en série avec l'entrée du signal.
- Connecter le condensateur entre la sortie et la masse.
- Vérifier attentivement toutes les connexions avant d'alimenter le circuit.

2. Mesures avec un signal sinusoïdal

- Régler le GBF pour générer une sinusoïde d'amplitude 1 V.
- Faire varier la fréquence du signal entre 50 Hz et 100 kHz.
- Réaliser environ 15 mesures réparties sur cette plage de fréquence.
- Pour chaque fréquence :
    - Mesurer la tension d'entrée Ve
    - Mesurer la tension de sortie Vs
    - Noter les valeurs dans un tableau.
- Tracer ensuite la courbe du gain en fonction de la fréquence.
- Déterminer graphiquement :
    - la fréquence de coupure (à −3 dB)
    - la pente d'atténuation en dB/décade.

3. Paramètres utilisés

- Résistance : R = 68 kΩ
- Condensateur : C = 1 nF
- Signal d'entrée :
- Type : sinusoïdal
- Amplitude : 1 V
- Fréquences : 50 Hz à 100 kHz

Schéma du cablâge :

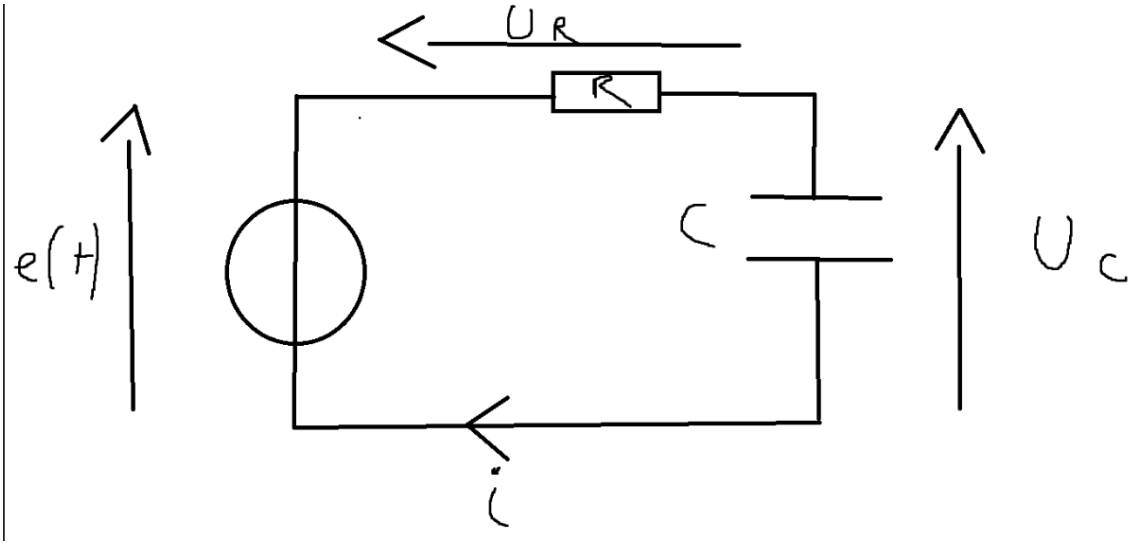
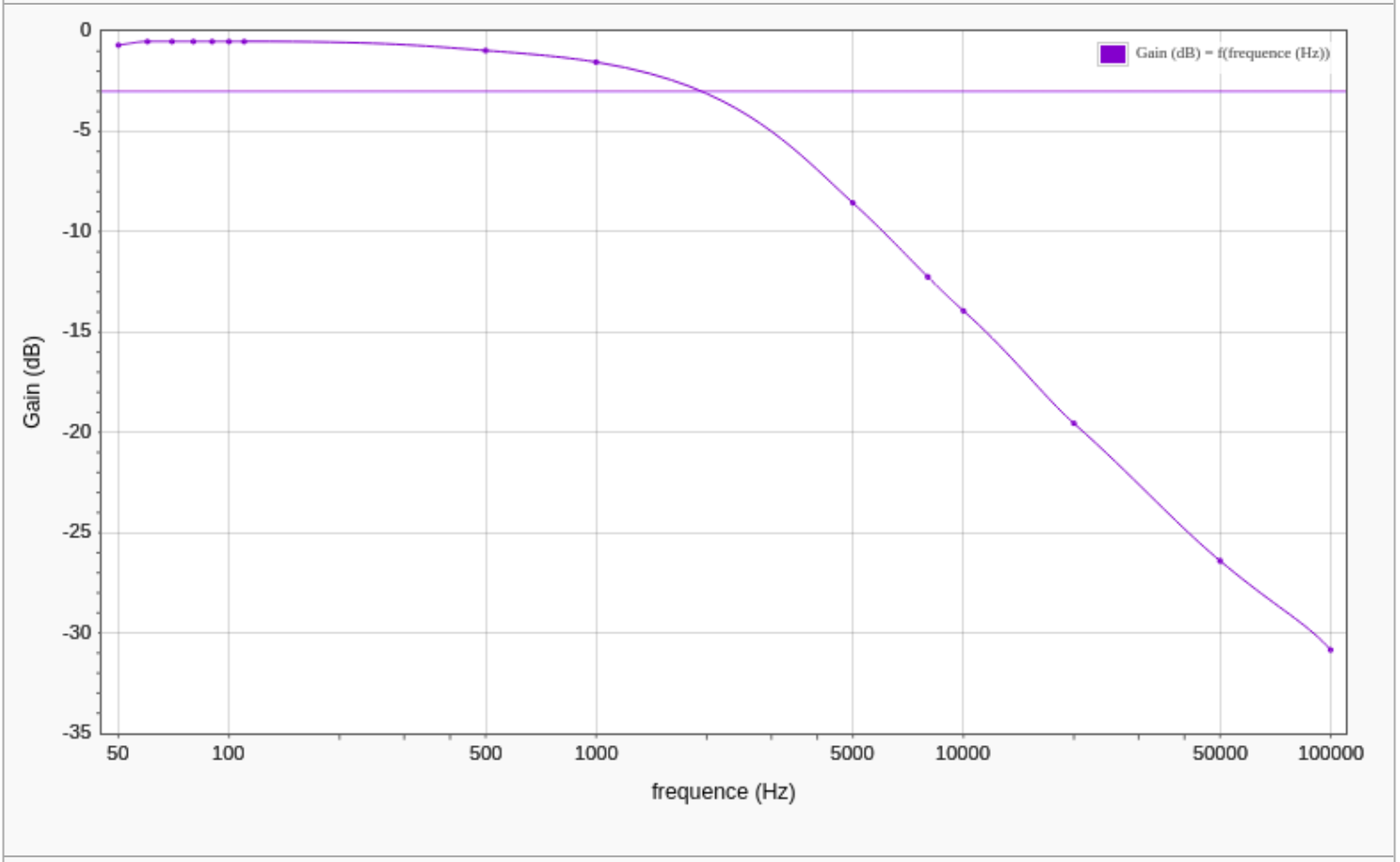


Tableau des mesures (signal sinusoïdale) :

	frequence_H	Ve	Vs	Gain_dB_	Phase
f()					
1	50	2.09	1.93	-0.691779542	0.26
2	60	2.09	1.97	-0.513601199	0.38
3	70	2.09	1.97	-0.513601199	0.34
4	80	2.09	1.97	-0.513601199	0.41
5	90	2.09	1.97	-0.513601199	0.21
6	100	2.09	1.97	-0.513601199	0.35

Diagramme de Bode du gain en fonction de la fréquence



f(x) = -3 s_f = 11.20

Analyse et exploitation - Signal sinusoïdal

Détermination de la fréquence de coupure

La fréquence de coupure du filtre est déterminée graphiquement à partir du diagramme de Bode du gain.

Une première méthode consiste à repérer le point correspondant à une diminution du gain de −3 dB par rapport au gain maximal observé en basse fréquence. Sur le graphique, ce point correspond à l'intersection entre la courbe expérimentale et la droite horizontale tracée à −3 dB. La lecture graphique donne une fréquence de coupure expérimentale d'environ :

Fréquence de coupure (Fc) ≈ 2,3 kHz

Une seconde méthode consiste à tracer les deux tangentes asymptotiques : une tangente horizontale dans la zone des basses fréquences et une tangente décroissante dans la zone atténuée. L'intersection de ces deux droites permet également d'estimer la fréquence de coupure. Cette méthode conduit à une valeur proche de :

Fréquence de coupure (Fc) ≈ 2,3 kHz

Les deux méthodes donnent donc des résultats cohérents.

Comparaison avec la valeur théorique.

La fréquence de coupure théorique d'un filtre RC passe-bas est donnée par la relation :

$$\frac{1}{2\pi RC}$$

Avec :

R = 68 kΩ

C = 1 nF

On obtient donc :

Fréquence de coupure théorique (Fc,théorique) ≈ 2.34 kHz

La valeur expérimentale obtenue est proche de la valeur théorique. Un léger écart peut être observé, ce qui peut s'expliquer par :

- Les tolérances des composants

- les incertitudes de mesures

- les limitations des équipements de mesure

Cet accord global valide le comportement attendu du filtre RC du premier ordre.

Atténuation — pente en zone atténuée

Au-delà de la fréquence de coupure, le filtre passe-bas atténue progressivement les hautes fréquences. Sur le diagramme de Bode, cette atténuation apparaît sous la forme d'une droite décroissante lorsque la fréquence est représentée sur une échelle logarithmique.

Pour déterminer expérimentalement la pente d'atténuation, deux points situés dans la zone atténuée ont été choisis sur la courbe. Par exemple :

- à 10 kHz, le gain mesuré est d'environ **−14 dB**,

- à 100 kHz, le gain mesuré est d'environ **−31 dB**.

Ces deux fréquences correspondent à une décade (la fréquence est multipliée par 10). La variation du gain sur cet intervalle est donc :

ΔG= −31 − (−14)= −17 dB

On obtient ainsi une pente expérimentale d'environ :

−17 dB / décade

Cette valeur est proche de la pente théorique attendue pour un filtre passe-bas du premier ordre, qui est de −20 dB/décade. L'écart observé peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment :

- Les imprécisions de lecture graphique,

- les tolérances des composants électroniques,

- les incertitudes liées aux mesures expérimentales.

Ainsi, l'allure de la courbe expérimentale et la valeur de la pente obtenue confirment que le montage étudié se comporte bien comme un **filtre passe-bas du premier ordre**, caractérisé par une atténuation progressive des hautes fréquences et une transmission quasi complète des basses fréquences.

B. Effet du filtrage sur un signal carré

B. Effet du filtrage sur un signal carré

Protocole expérimental :

Matériel utilisé :

- Générateur de fonctions (GBF) : Agilent 33210A - 10MHz

- Oscilloscope numérique : Keysight InfiniiVision DSOX2002A - 70 MHz

- Résistance R = 68 kΩ

- Condensateur C = 1 nF

- Plaque Labdec et câbles de connexion

Étapes détaillées du protocole :

1. Réalisation du filtre RC passe-bas

- Réaliser le montage du filtre RC passe-bas sur la plaque Labdec.
- Connecter la résistance en série avec l'entrée du signal.
- Connecter le condensateur entre la sortie et la masse.
- Vérifier attentivement toutes les connexions avant d'alimenter le circuit.

2. Mesures avec un signal carré

Analyse du signal carré sans filtre

- Régler le GBF pour générer un signal carré.
- Régler les paramètres suivants :
    - Amplitude : 1 V
    - Fréquence : 2 kHz
    - Rapport cyclique : 50 %
- Connecter directement le GBF à l'oscilloscope (sans filtre).
- Observer le signal dans le domaine temporel.
- Observer ensuite le spectre fréquentiel du signal carré.
- Relever :
    - les fréquences des 5 premières raies
    - leurs puissances correspondantes.

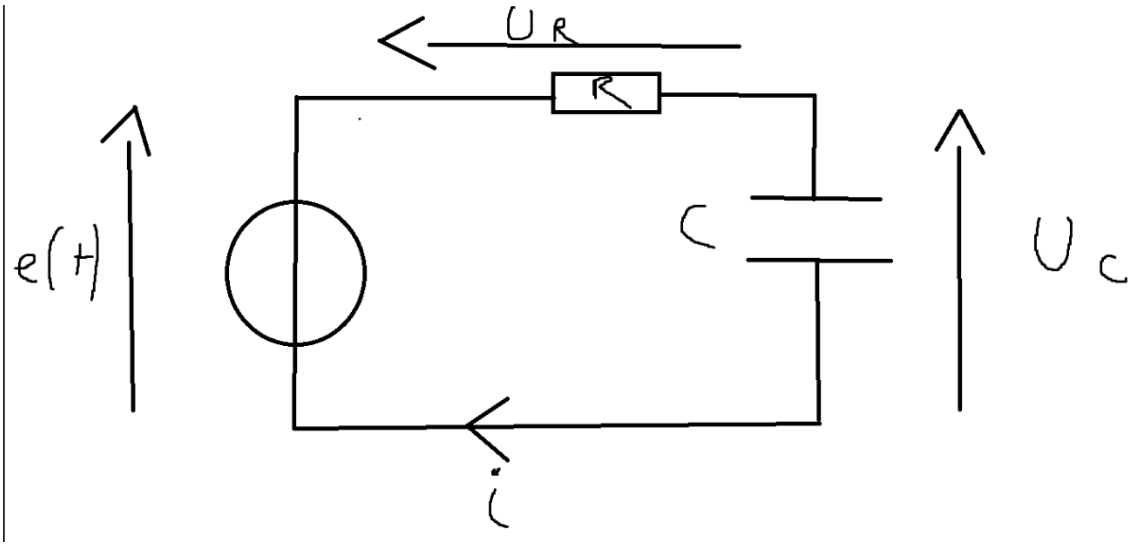
Analyse du signal carré sans filtre

- Connecter le filtre RC passe-bas entre le GBF et l'oscilloscope.
- Appliquer le signal carré en entrée du filtre.
- Observer la tension de sortie à l'oscilloscope.
- Observer le spectre fréquentiel en sortie.
- Relever :
    - les fréquences des 5 premières raies
    - leurs puissances en sortie.
    - Comparer les spectres avant et après filtrage.

Paramètres utilisés :

- Signal d'entrée :
    - Type : carré
    - Amplitude : 1 V
    - Fréquence : 2 kHz
    - Rapport cyclique : 50 %
- Filtre utilisé :
    - Résistance : R = 68 kΩ
    - Condensateur : C = 1 nF

Schéma de cablâge :



Résultats — Spectres avant et après filtrage

Spectre avant filtrage :

Harmonique n	Fréquence (Hz)	Puissance (dBV)
1 (Fondamentale)	2 kHz	- 1.56 dBV
2	6 kHz	- 11 dBV
3	10 kHz	- 16 dBV
4	14 kHz	- 19 dBV
5	18 kHz	- 21 dBV

Tableau 2 — Puissances des 5 premières raies spectrales du signal carré (avant filtrage)

Spectre après filtrage :

Harmonique n	Fréquence (Hz)	Puissance (dBV)
1 (Fondamentale)	2 kHz	- 1.69 dBV
2	6 kHz	- 11,83 dBV
3	10 kHz	- 15 dBV
4	14 kHz	- 17 dBV
5	18 kHz	- 20 dBV

Tableau 3 — Puissances des 5 premières raies spectrales du signal carré (après filtrage)

Fréquence (Hz)	Puissance entrée (dBV)	Puissance sortie (dBV)	Atténuation mesurée (dB)
2 000	- 1.56	- 1.69	- 0.13
6 000	- 11	- 11.83	- 0.83
10 000	- 16	- 15	+ 1.00
14 000	- 19	- 17	+ 2.00
18 000	- 21	- 20	+ 1.00

Tableau 4 — Comparaison des puissances et atténuations par harmonique

3. Analyse et exploitation — Effet du filtrage

Influence du filtre sur le spectre

L'analyse des tableaux expérimentaux met en évidence le rôle sélectif du filtre passe-bas sur les différentes composantes fréquentielles du signal carré.

Le signal d'entrée étant composé d'une somme d'harmoniques (série de Fourier), chaque raie du spectre est affectée différemment selon sa position par rapport à la fréquence de coupure :

Fc ≈ 2.34 kHz

- La raie fondamentale (2 kHz) subit une atténuation très faible (−0,13 dB). Cela s'explique par le fait que sa fréquence est inférieure mais proche de : elle appartient encore à la bande passante du filtre, où le gain reste proche de 0 dB.

- Les harmoniques d'ordre supérieur (6, 10, 14 et 18 kHz) sont situées au-delà de la fréquence de coupure. Elles sont donc progressivement atténuées, ce qui traduit le comportement caractéristique d'un filtre passe-bas.

- Cette atténuation augmente avec la fréquence, conformément à la pente asymptotique du filtre de premier ordre, soit −20 dB par décade. Ainsi, plus une harmonique est éloignée de , plus son amplitude est réduite.

Le signal carré dépend fortement de ses harmoniques pour conserver ses transitions rapides. Leur atténuation par le filtre entraîne une **perte des hautes fréquences**, ce qui rend le signal de sortie **plus arrondi et proche d'une sinusoïde**.

Comparaison Théorie / Expérience

En théorie, pour un filtre passe-bas du premier ordre :

- En basse fréquence (f < fc), le gain est proche de 0 dB → cohérent avec la faible atténuation de la fondamentale.

- Pour F > Fc, le gain suit une loi logarithmique :

$$G(F) \approx -20 \log(F/Fc)$$

Par exemple :

À 10 kHz, on obtient théoriquement environ −12,6 dB, ce qui est proche de la valeur expérimentale (~−14 dB)

L'écart observé reste faible et s'explique par :

- les tolérances des composants,

- les effets parasites du montage,

- les limitations de la mesure FFT (résolution, bruit, choix du span).

Certaines variations positives du gain (+1 à +2 dB) ne sont pas physiques mais dues aux incertitudes de mesure.

Le filtre passe-bas modifie le spectre du signal carré en atténuant fortement les harmoniques de haute fréquence, tout en laissant passer la fondamentale. Cela confirme que le filtre agit comme un sélecteur de fréquences, transformant le signal carré en un signal plus lisse en sortie.

4 - Conclusion

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en évidence le comportement d'un **filtre passe-bas du premier ordre** à travers l'étude de sa réponse fréquentielle et de son effet sur un signal carré.

Dans un premier temps, l'analyse du diagramme de Bode a montré que le filtre laisse passer les basses fréquences avec un gain proche de 0 dB, puis atténue les hautes fréquences au-delà de la fréquence de coupure. La fréquence de coupure expérimentale, estimée à environ **2,3 kHz**, est en bon accord avec la valeur théorique de **2,34 kHz**, ce qui valide le modèle du filtre RC. De plus, la pente mesurée en zone atténuée (≈ −17 dB/décade) est proche de la valeur théorique attendue de −20 dB/décade.

Dans un second temps, l'étude du signal carré a permis d'observer concrètement l'effet du filtrage sur un signal riche en harmoniques. Le filtre atténue fortement les composantes de haute fréquence tout en conservant la fondamentale, ce qui entraîne une **déformation du signal en sortie**, qui devient plus lisse et tend vers une forme sinusoïdale.

Les résultats expérimentaux sont globalement cohérents avec la théorie. Les écarts observés restent faibles et peuvent s'expliquer par les **tolérances des composants**, les **effets parasites du montage**, ainsi que les **limitations des instruments de mesure**, notamment en analyse spectrale (FFT).

Ainsi, ce TP confirme que le montage étudié se comporte bien comme un **filtre passe-bas**, capable de sélectionner les basses fréquences et d'atténuer les hautes, ce qui est essentiel dans de nombreuses applications en électronique et en traitement du signal.